

Trabajo en clase – Interacción de factores

En este ejercicio en clase vamos a determinar en detalle entre qué niveles de los factores se presenta una interacción.

Este análisis tiene sentido para diseños factoriales 2×3 , 3×3 , etc., es decir, con niveles mayores a un diseño 2×2 .

Si un diseño factorial 2×2 reporta interacción entre factores, por ejemplo, mediante un ANOVA, es claro que la interacción se presenta en esa combinación de niveles de los dos factores. Sin embargo, en diseños con 3 niveles en alguno de los factores, la interacción no necesariamente se encuentra en todas las combinaciones de tratamientos.

Este ejercicio es para **entregar** en forma **individual**. Es un ejercicio corto que se realiza durante la clase, por lo que debe entregarlo en el tiempo que el profesor indique.

Debe seguir la guía que se presenta a continuación, copiando los resultados que genera el código R (identificados como **Resultado X**) y respondiendo a las preguntas que se le plantean (identificadas como **Pregunta X**).

Ejercicio

Cargar el archivo IDE2025.csv

```
IDE= (read.csv(file.choose(), header=T, encoding = "UTF-8"))  
attach(IDE)
```

Renombrar categorías de desarrolladores

```
IDE$Experiencia <- factor (IDE$Experiencia,  
                           levels = c(0.5, 1, 2),  
                           labels = c("Nov", "Int", "Ava"))
```

Ajustar ANOVA con interacción

```
res.aov_inter <- aov(Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE)  
summary(res.aov_inter)
```

Resultado 1. Muestre el resultado del comando `Summary(res.aov_inter)`

Análisis de resultados.

Pregunta 1. Indique si :

1. La variable Experiencia es significativa o no
2. La variable Herramienta es significativa o no
3. La interacción entre ambas variables es significativa o no

Para determinar qué niveles de Experiencia son los que presentan diferencias se realiza prueba de múltiples comparaciones (Tukey)

```
TukeyHSD(res.aov_inter, which = "Experiencia")
```

Resultado 2. Muestre el resultado del comando `TukeyHSD` anterior

Pregunta 2. Indique entre qué niveles de la variable Experiencia hay diferencias significativas.

Ahora bien, ¿qué se puede hacer para determinar dónde se da la interacción? ¿Entre cuáles niveles?

Dado que es un diseño 2 x 3, podría haber interacción entre:

- IntelliJ + VSCode / Novato + Intermedio
- IntelliJ + VSCode / Intermedio + Avanzado
- IntelliJ + VSCode / Novato + Avanzado

Para darnos una idea creamos los gráficos de interacciones:

```
IDE %>%  
  ggplot() +  
  aes(x = Herramienta, color = Experiencia, group = Experiencia, y = Duracion) +  
  stat_summary(fun = mean, geom = "point") +  
  stat_summary(fun = mean, geom = "line")
```

Resultado 3. Presente el gráfico ggplot anterior

```
IDE %>%  
  ggplot() +  
  aes(x = Experiencia, color = Herramienta, group = Herramienta, y = Duracion) +  
  stat_summary(fun = mean, geom = "point") +  
  stat_summary(fun = mean, geom = "line")
```

Resultado 4. Presente el gráfico ggplot anterior

Sin embargo, los gráficos sólo sirven para un análisis preliminar, pero no determinan dónde está la interacción, como sí lo haría un estadístico. Para eso vamos a realizar unos contrastes.

Primero se carga la biblioteca emmeans

```
install.packages("emmeans")  
library(emmeans)
```

La función emmeans de esta biblioteca servirá para calcular las medias marginales con base en el modelo Anova creado. Las medias marginales son estimaciones de las medias de los grupos cuando se utiliza un modelo estadístico para analizar datos. Representan la media de la variable de respuesta para cada nivel de la variable predictora. Las medias marginales pueden diferir de los promedios simples calculados a partir de los datos originales. Esto se debe a que las medias marginales están ajustadas por los efectos de otras variables en el modelo.

$$\text{Media Ajustada} = \sum (\text{Ponderación del nivel} * \text{Media en ese nivel})$$

Donde la ponderación del nivel representa la proporción de observaciones en un nivel específico de los factores fijos.

En este caso las medias marginales coinciden con las medias de los tratamientos.

```
means_aov <- emmeans(res.aov_inter, ~ Herramienta * Experiencia)  
print(means_aov)
```

Resultado 5. Presente el resultado del print() anterior

Es importante este despliegue para notar el orden de los tratamientos, que se necesita para indicar los tratamientos que van a contrastarse:

1	IntelliJ	Nov
2	VSCode	Nov
3	IntelliJ	Int
4	VSCode	Int
5	IntelliJ	Ava
6	VSCode	Ava

Ahora se pueden comparar cualquier par de combinaciones definiendo contrastes. La sintaxis es:

```
contrast(means, method = list("Etiqueta" = c(coeficientes)))
```

Los coeficientes de la fórmula se presentan como un vector numérico que indica cómo combinar las medias. Debe tener la misma longitud que el número de combinaciones (en este caso, 6). Los coeficientes se indican como 1 y -1 para comparar dos grupos, y 0 para excluir grupos.

Por ejemplo, se pueden comparar VSCode-Nov vs IntelliJ-Ava (los grupos 2 y 4 de la lista anterior):

```
contrast(means_aov, method = list("VSCode_Nov vs IntelliJ_Ava" = c(0, 1, 0, 0, -1, 0)))
```

El resultado es el siguiente:

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
VSCode_Nov vs IntelliJ_Ava	6.92	1.14	54	6.070	<.0001

Este contraste es similar al que presenta el Tukey.

Sin embargo, también se **pueden crear contrastes para identificar interacciones**, marcando 4 de las 6 posiciones del vector de coeficientes.

Por ejemplo, un contraste entre Novato e Intermedio para las 2 herramientas se define de la siguiente forma, con base en el conjunto de medias marginales contenido en means_aov:

```
contrast(means_aov,  
        method = list("Interacción Novato - Intermedio" = c(1, -1, -1, 1, 0, 0 )))
```

Resultado 6. Presente el resultado del código anterior.

La función contraste usa los coeficientes 1 y -1 de la siguiente manera para calcular el “estimate”:

- 1 * IntelliJ Novato, -1 * VSCode Novato: Diferencia en Novato.
- -1 * IntelliJ Intermedio, 1 * VSCode Intermedio: Diferencia en Intermedio (con signo invertido).
- Suma total: (IntelliJ - Novato – VSCode – Novato) - (IntelliJ - Intermedio – VSCode - Intermedio).

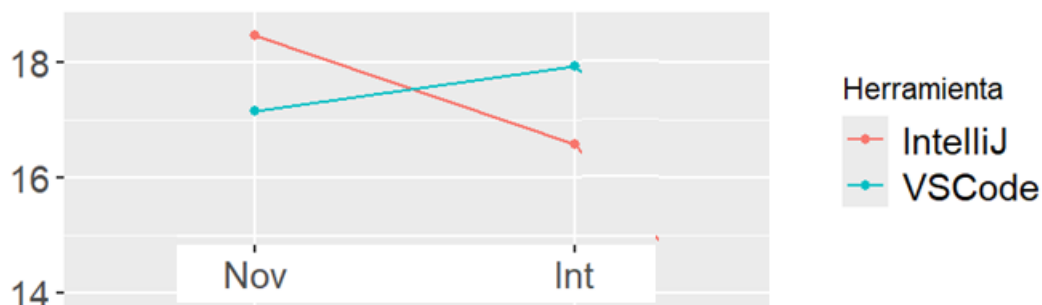
El SE (Standard Error) utiliza la varianza residual del Modelo ANOVA, el tamaño de muestra de cada grupo y los coeficientes del contraste:

$$SE = \sqrt{\sum (c_i^2 \cdot \text{Var}(\mu_i))}$$

Y el t.ratio es la proporción entre el estimate / SE. El t.ratio se comporta con una distribución t de Student, que con los 54 grados de libertad puede compararse el t observado con el t teórico, o lo que es igual, comparar el p value asociado con el nivel de significancia antes definido (digamos 0.05).

Puede verse en el resultado que el p-value asociado es 0.1048, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula de que no hay interacción entre los grupos. Se puede concluir entonces que no hay interacción significativa esos 4 tratamientos.

Es interesante notar que en el gráfico de interacción las rectas de Novato e Intermedio se cruzaban.



Sin embargo, no hay interacción significativa. Esto coincide con el Tukey que señalaba que entre Novato e Intermedio no hay diferencia significativa entre niveles del factor Experiencia. Las rectas se cruzan, pero por el error experimental. Para otra muestra podrían aparecer paralelas.

El contraste de medias entre Intermedio y Avanzado sería:

```
contrast(means_aov,  
         method = list("Interacción Intermedio - Avanzado" = c(0, 0, 1, -1, -1, 1)))
```

Resultado 7. Presente el resultado del código anterior.

El resultado muestra un p-value de 0.3563. Nuevamente no hay interacción entre estos dos niveles. Por un lado, el Tukey mostró que sí hay diferencia significativa entre estos dos niveles, pero como se puede ver en la gráfica las rectas tienen pendientes similares. Es decir, al pasar de Intermedio a Avanzado, los valores resultantes disminuyen de forma bastante paralela, es decir sin que haya interacción entre Herramienta y Experiencia.

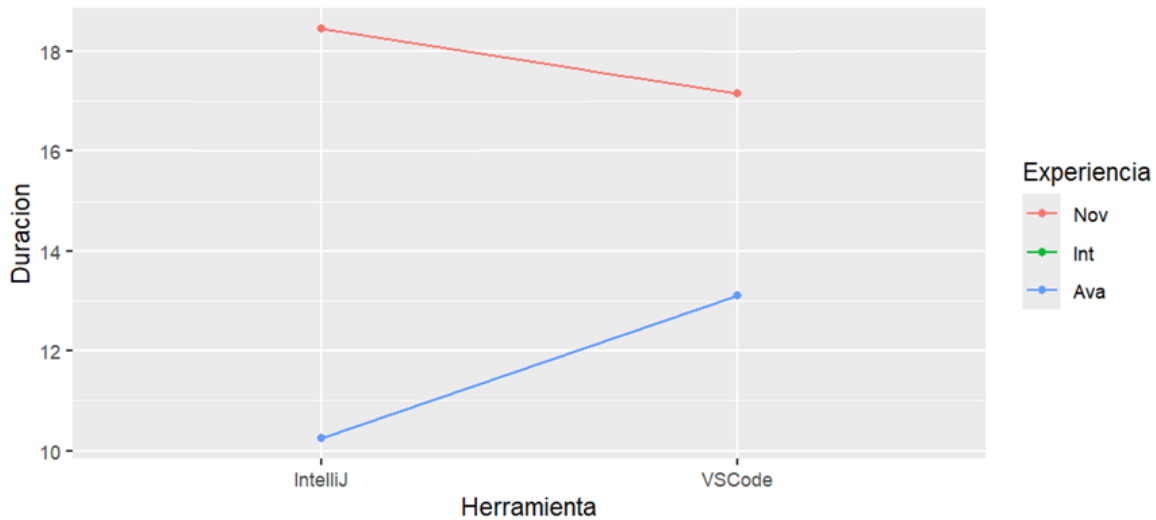
Finalmente, el contraste entre Novato y Avanzado se define como:

```
contrast(means_aov,  
         method = list("Interacción Novato - Avanzado" = c(1, -1, 0, 0, -1, 1)))
```

Resultado 8. Presente el resultado del código anterior.

El resultado muestra un p-value de 0.0126, lo que indica que sí hay interacción entre Novato y Avanzado en relación con la Herramienta. Esto es coherente con el hecho de que el Tukey sí mostró diferencia significativa para estos niveles de Experiencia.

Puede verse en el otro gráfico de interacción, que las pendientes de las rectas Novato (en rojo) y Avanzado (en azul) son bastante opuestas. Si bien no se intersecan en este segmento, es claro que si estas rectas se extienden, sí se intersecarían.



Ahora bien, dado que se están realizando 3 comparaciones, es conveniente realizar un ajuste, similar al que realiza el Tukey, para reducir la propagación del error de tipo I. Existen varios ajustes posibles

Para ello se pueden realizar todas las comparaciones a la vez.

1. Ajustar el modelo y calcular las medias marginales

```
model <- aov(Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE)
means <- emmeans(model, ~ Herramienta * Experiencia)
```

2. Definir manualmente los contrastes de interacción

(Comparar cómo cambia el efecto de Herramienta entre pares de niveles de Experiencia)

```
interaction_contrasts <- list(
  "Interacción Nov vs Int" = c(1, -1, -1, 1, 0, 0), # Efecto en Nov vs Int
  "Interacción Nov vs Ava" = c(1, -1, 0, 0, -1, 1), # Efecto en Nov vs Ava
  "Interacción Int vs Ava" = c(0, 0, 1, -1, -1, 1) # Efecto en Int vs Ava)
```

3. Calcular los contrastes y mostrar resultados

```
interaction_results <- contrast(means, method = interaction_contrasts,
                                adjust = "none") # En este caso inicial no se hace ajuste.
print(interaction_results)
```

Resultado 9. Presente el resultado del print() anterior.

Puede ver que estos resultados coinciden con los contraste individuales.

Ahora realicemos los contrastes pero **agregando la corrección** de Holm-Bonferroni.

```
interaction_results <- contrast(means, method = interaction_contrasts,  
                               adjust = "holm")  
print(interaction_results)
```

Resultado 10. Presente el resultado del print() anterior.

De este último contraste puede notar que los valores p obtenidos son un poco distintos a los que se obtuvieron en el análisis sin ajuste.

Pregunta 3. Dado que los valores p se modifican en el Resultado 10 (con corrección) en relación con los Resultados 6, 7 y 8 (individuales), ¿qué se puede decir de las conclusiones respecto de la interacción: se mantienen las conclusiones de interacción de cada par de Experiencias que se encontraron individualmente o hay alguna que se modifica?

De esta manera es posible entonces identificar cuáles interacciones son significativas en un diseño factorial.